

CHAPITRE 1 : Calcul numérique

Exercice n°1 : Calculer une expression sans parenthèse.

$$A = 23 - 2 + 35$$

$$B = 70 - 9 \times 7$$

$$C = 37 - 2 \times 4 + 2 \times 5$$

$$D = 52 - 10 \div 2 - 5 + 3$$

$$A = 21 + 35$$

$$B = 70 - 63$$

$$C = 37 - 8 + 2 \times 5$$

$$D = 52 - 5 - 5 + 3$$

$$A = 56$$

$$B = 7$$

$$C = 37 - 8 + 10$$

$$D = 47 - 5 + 3$$

$$C = 29 + 10$$

$$D = 42 + 3$$

$$C = 39$$

$$D = 45$$

Exercice n°2 : Calculer une expression avec parenthèses.

$$E = (31 - 3) \div 2 + 4$$

$$F = 10 \times (9 + 3) - 1$$

$$G = 6 \times (13 - (5 - 2))$$

$$H = ((8 + 5) \times 4 + 2) \div 9$$

$$E = 28 \div 2 + 4$$

$$F = 10 \times 12 - 1$$

$$G = 6 \times (13 - 3)$$

$$H = (13 \times 4 + 2) \div 9$$

$$E = 14 + 4$$

$$F = 120 - 1$$

$$G = 6 \times 10$$

$$H = (52 + 2) \div 9$$

$$E = 18$$

$$F = 119$$

$$G = 60$$

$$H = 54 \div 9$$

$$H = 6$$

Exercice n°3 : Problèmes mathématiques.

Pour chacune des trois situations suivantes, écrire une seule expression permettant de répondre à la question posée puis la calculer :

1. Emma a acheté trois livres identiques et a payé 33 €. Vincent, qui avait 120 €, achète un de ces livres. Quelle somme reste-t-il à Vincent ?

$$120 - 33 \div 3 = 120 - 11 = 109$$

2. Yannis achète une figurine à 7,25 € et une BD à 6,75 €. Pour payer, il donne un billet de 20 €. Combien le vendeur doit-il rendre à Yannis ?

$$20 - (7,25 + 6,75) = 20 - 14 = 6$$

3. Juliette achète trois livres à 8,85 € l'unité. Après son achat, il lui reste 11,45 €. Quelle somme d'argent Juliette avait-elle avant son achat ?

$$11,45 + 3 \times 8,85 = 11,45 + 26,55 = 38$$

Exercice n°4 : Multiplier par 10 ; 100 ; 1000.

$$I = 1520 \times 10$$

$$J = 100 \times 5,83$$

$$K = 61,7 \times 1000$$

$$L = 100 \times 68,9$$

$$I = 15200$$

$$J = 583$$

$$K = 61700$$

$$L = 6890$$

$$M = 1000 \times 353,9$$

$$N = 10 \times 7565,974$$

$$O = 44600 \times 100$$

$$P = 10 \times 0,785$$

$$M = 353900$$

$$N = 75659.74$$

$$O = 4460000$$

$$P = 7.85$$

Exercice n°5 : Multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001.

$Q = 8,3 \times 0,001$

$R = 0,01 \times 3182,983$

$S = 158,7109 \times 0,1$

$T = 0,001 \times 0,52$

$Q = 0,0083$

$R = 31,82983$

$S = 15,87109$

$T = 0,00052$

$U = 0,1 \times 43,415$

$V = 346,7 \times 0,01$

$W = 0,001 \times 9631,1235$

$X = 3,79 \times 0,1$

$U = 4,3415$

$V = 3,467$

$W = 9.631123$

$X = 0,379$

Exercice bonus : Défi

$$\begin{array}{l|l}
 Y = (((6 + (4 \times 9 + 2) - 4) \times 2) \div 4) + 6 \times 3 - 2 & Z = \frac{((7 + 9) \times 2 - 4) \div 7 - 1}{(7 + 9 \times 2 - 4) \div 7} \\
 Y = (((6 + (\mathbf{36} + 2) - 4) \times 2) \div 4) + 6 \times 3 - 2 & Z = \frac{(\mathbf{16} \times 2 - 4) \div 7 - 1}{(7 + \mathbf{18} - 4) \div 7} \\
 Y = (((6 + \mathbf{38} - 4) \times 2) \div 4) + 6 \times 3 - 2 & Z = \frac{(\mathbf{32} - 4) \div 7 - 1}{(\mathbf{25} - 4) \div 7} \\
 Y = (((\mathbf{44} - 4) \times 2) \div 4) + 6 \times 3 - 2 & Z = \frac{\mathbf{28} \div 7 - 1}{\mathbf{21} \div 7} \\
 Y = ((\mathbf{40} \times 2) \div 4) + 6 \times 3 - 2 & Z = \frac{\mathbf{4} - 1}{\mathbf{3}} \\
 Y = (\mathbf{80} \div 4) + 6 \times 3 - 2 & Z = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}} \\
 Y = \mathbf{20} + 6 \times 3 - 2 & Z = \mathbf{1} \\
 Y = 20 + \mathbf{18} - 2 & \\
 Y = \mathbf{38} - 2 & \\
 Y = \mathbf{36} &
 \end{array}$$